

FX MACRO BIAS

Spécification fonctionnelle complète — Back-office / Admin

Objectif du document : définir précisément la structure, le rôle, les données, les tableaux et les règles de fonctionnement des 4 pages de l'espace administrateur.

1. Définition du projet

FX Macro Bias est une plateforme web d'analyse macroéconomique du marché Forex. Elle calcule, pour chaque paire de devises et chaque mois, un biais directionnel basé sur des différentiels macroéconomiques entre la devise de base et la devise de cotation.

Le système ne donne pas de signal d'entrée et n'exécute pas de trades. Il indique uniquement l'environnement macroéconomique : **UP**, **DOWN** ou **NEUTRAL**.

2. Modèle de calcul

Étape	Fonction
1. Macro Data	Collecter ou saisir les valeurs macroéconomiques mensuelles.
2. Active Value	Déterminer la valeur utilisée : publiée en priorité, sinon valeur manuelle provisoire.
3. Differential	Comparer Base – Quote pour chaque indicateur.
4. Rating	Transformer le différentiel en score selon les règles de notation.
5. Final Score	Additionner les ratings des indicateurs puis calculer le score final.
6. Bias	Convertir le score final en UP / DOWN / NEUTRAL selon les seuils définis.

Indicateurs actifs : GDP, CPI, Interest Rate, FX Reserves, Equity. Le moteur doit toutefois permettre de gérer le nombre d'indicateurs actifs sans coder en dur leur quantité.

3. Architecture complète de l'Admin

Page	Nom	Rôle principal
1	Dashboard	Vue globale de l'état du système, des données et des calculs.
2	Rating Rules	Gérer les règles Difference → Rating.
3	Macro Data	Gérer les données brutes, différentiels et ratings.
4	Final Score	Consulter les scores finaux par paire et par mois.

4. Page 1 — Admin Dashboard

Objectif : permettre à l'administrateur de comprendre en quelques secondes si le système est à jour, si les données publiées sont disponibles et si les calculs des biais sont à jour.

4.1 KPI principaux

KPI	Contenu
Active FX Pairs	Nombre de paires actuellement suivies.
UP Bias	Nombre de paires dont le dernier biais est UP.
DOWN Bias	Nombre de paires dont le dernier biais est DOWN.
Neutral Bias	Nombre de paires NEUTRAL, si le système utilise cette catégorie.
Active Indicators	Nombre d'indicateurs actuellement actifs.
Last Calculation	Date/heure du dernier calcul réussi.
Last Data Update	Date/heure de la dernière donnée publiée intégrée.

4.2 Latest Published Data

Tableau de contrôle des dernières données officielles intégrées : **Indicator | Country | Month | Value | Published | Source**.

4.3 Data Status

Vue de disponibilité par indicateur : **Indicator | Status | Last Published | Next Expected**. Exemples de statuts : Updated, Pending, Missing, Manual.

But : le Dashboard est une page de monitoring, pas une page de saisie détaillée.

5. Page 2 — Rating Rules

Objectif : administrer les règles qui transforment un différentiel macroéconomique en rating.

5.1 Sélection de l'indicateur

Un sélecteur permet de choisir l'indicateur : GDP, CPI, Interest Rate, FX Reserves, Equity, etc.

5.2 Table des règles

Min Difference	Max Difference	Rating	Action
-∞	-2.0	-10	Edit / Delete
-2.0	-1.0	-5	Edit / Delete
-1.0	1.0	0	Edit / Delete

Min Difference	Max Difference	Rating	Action
1.0	2.0	+5	Edit / Delete
2.0	$+\infty$	+10	Edit / Delete

5.3 Actions et contrôle

Actions : **Add Rule**, **Edit**, **Delete**, **Reorder**. Afficher également la version des règles et **Last Updated**. Toute modification importante doit être traçable afin de préserver la cohérence des historiques.

Principe : une règle modifiée ne doit pas rendre l'historique impossible à expliquer. Le système doit conserver la version/référence des règles utilisées lors d'un calcul.

6. Page 3 — Macro Data

Objectif : centraliser les données macroéconomiques et rendre visibles les trois niveaux de calcul : données → différentiels → ratings.

6.1 Table 1 — Macro Data Matrix

Structure principale : **X = Month/Year**, **Y = Country**. Chaque cellule contient la valeur de l'indicateur sélectionné.

Country	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	May 2026
USA	3.0	2.8	3.1	—	—
Euro Area	1.8	1.9	2.0	2.1	—
Japan	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5

Chaque valeur doit idéalement conserver son **status** : Published, Manual ou Revised, ainsi que sa date de publication et sa source.

6.2 Gestion Published vs Manual

Les données publiées provenant du scraper/API constituent la source officielle. Pour un mois futur non encore publié, l'administrateur peut saisir une valeur manuelle provisoire.

Règle de priorité : si une valeur manuelle existe et qu'une valeur officielle est ensuite publiée pour le même pays, indicateur et mois, la valeur officielle devient automatiquement la **Active Value** et remplace la valeur manuelle dans le calcul.

6.3 Table 2 — Differential

Table dérivée et non saisie manuellement. Sélection : **Pair + Indicator**. Colonnes : **Month | Base | Quote | Difference**. Formule : **Difference = Base – Quote**.

Exemple EUR/USD — GDP : EUR = 1.8 ; USD = 3.0 ; Difference = -1.2.

6.4 Table 3 — Rating

Table dérivée du différentiel et des Rating Rules. Colonnes : **Month | Difference | Rating | Applied Rule**. L'Applied Rule améliore la transparence du calcul.

6.5 Statut du calcul

Afficher : **Data Complete, Calculation Updated, All Indicators Available, Last Calculation**. En cas de donnée manquante, afficher une alerte claire et éviter de publier silencieusement un score incomplet.

7. Page 4 — Final Score

Objectif : afficher le résultat final du moteur macro sous une forme compacte, historique et facilement vérifiable.

7.1 Matrice Pair × Month

FX Pair	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
EUR/USD	+2.3	+3.1	+1.8	−0.5	+2.1	+4.2
GBP/USD	+1.2	−0.4	+2.0	+3.4	+2.8	+1.7
USD/JPY	−2.1	−1.4	+0.8	+1.1	−0.3	−2.5
USD/CHF	−0.8	+0.2	+1.4	−1.2	+0.6	+2.0

Chaque cellule peut afficher **Final Score + Bias**, par exemple : **+4.2 / UP**. Le mois sélectionné doit être clairement identifiable.

7.2 Drill-down d'un score

Un clic sur une cellule ouvre le détail du calcul :

EUR/USD — Sep 2026	Valeur
GDP	+5
CPI	−2
Interest Rate	+8
FX Reserves	−4
Equity	+6
Total Rating	+13
Final Score	+2.6
Bias	UP

7.3 Calculation Status

Le détail doit indiquer si le score est complet, quelles données ont été utilisées et quand le calcul a été effectué. L'historique doit rester reproductible.

8. Règles fonctionnelles globales

Règle	Comportement attendu
Published prioritaire	Une donnée officielle publiée devient l'Active Value à la place d'une valeur manuelle.
Calcul automatique	Toute nouvelle Active Value déclenche ou rend disponible le recalcul des différentiels, ratings et scores.
Traçabilité	Conserver source, date de publication, statut et version des règles utilisées.
Données manquantes	Afficher un statut explicite ; ne pas présenter un score incomplet comme définitif.
Derived tables	Differential et Rating sont calculés par le moteur et ne sont pas édités directement.
Historique	Conserver les résultats mensuels et permettre d'expliquer chaque score.
Audit	Les modifications importantes des règles et données doivent être traçables.

9. Workflow global de l'Admin

COLLECTE / IMPORT → VALIDATION → ACTIVE VALUE → DIFFERENTIAL → RATING → FINAL SCORE → BIAS → HISTORIQUE

L'interface doit séparer visuellement les données saisies des données calculées. L'administrateur doit toujours pouvoir comprendre d'où vient un score final.

10. Principes UI/UX

Principe	Direction
Style	Premium institutionnel financial SaaS, dark-first, sobre et professionnel.
Lisibilité	Priorité aux tableaux, chiffres, statuts et hiérarchie typographique.
Densité	Interface compacte mais respirante, adaptée à un usage quotidien d'administration.
Couleurs	Utiliser les couleurs avec parcimonie pour les statuts et biais ; éviter le style gaming/neon.
Navigation	4 pages principales, navigation latérale claire.
Responsive	Desktop prioritaire, mais structure exploitable sur tablette.
Transparence	Afficher les statuts, dates, sources et étapes de calcul lorsque pertinent.

11. Résumé final de l'architecture

Dashboard = état du système

Rating Rules = règles de transformation Difference → Rating

Macro Data = données sources + Differential + Rating

Final Score = résultat final Pair × Month + historique + drill-down

Principe central : Macro Data → Differential → Rating → Final Score → Bias. Chaque résultat doit rester explicable et historiquement traçable.